

Actividad | 3 | Backup y Exportación

Administración de Bases de Datos

Ingeniería en Desarrollo de
Software



academi**ag**lobal

TUTOR: Miguel Ángel Rodríguez Vega

ALUMNO: Mayra Edith Moreno Ortiz

FECHA: 25 /09/2026

Actividad 3.

Índice

●	Introducción	2
●	Descripción	3
●	Justificación	3
●	Desarrollo:	4
○	Backup	4
○	Exportación	8
●	Conclusión	8
●	Referencias	12

● Introducción

En esta actividad se culmina el desarrollo inicial de una base de datos mediante la realización de un proceso de respaldo o *backup*, una tarea fundamental dentro de la administración de bases de datos. La creación de copias de seguridad resulta indispensable para proteger la información almacenada y garantizar su recuperación ante posibles fallos del sistema, errores humanos, ataques informáticos o pérdidas accidentales de datos. En la actualidad, las organizaciones generan y almacenan grandes volúmenes de información relacionada con clientes, productos, facturas, ventas, movimientos y diversas operaciones que forman parte de sus actividades diarias.

A medida que una empresa crece, también aumenta la cantidad de datos que debe gestionar, por lo que resulta necesario implementar mecanismos que aseguren su disponibilidad, integridad y conservación a lo largo del tiempo. El conocimiento de los procedimientos de respaldo permite reducir riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones en caso de cualquier incidente. En esta actividad se trabajó con una base de datos correspondiente a una empresa de ropa, en la cual se realizaron procesos de respaldo y exportación de información utilizando SQL Server. Sin embargo, estos procedimientos son aplicables a cualquier organización que requiera mantener información confiable, segura y disponible para su consulta y análisis en cualquier momento.

● Descripción

La empresa Akira's Boutique, dedicada a la venta de ropa y accesorios, ha experimentado un crecimiento significativo en sus operaciones debido a la expansión de sus sucursales y al aumento constante de clientes. Como resultado, la base de datos desarrollada en las actividades anteriores ha incrementado considerablemente el volumen de información almacenada, incluyendo registros de clientes, productos, categorías, empleados, sucursales, ventas y facturas. Este crecimiento representa una ventaja para la organización, ya que permite contar con información histórica valiosa para la toma de decisiones; sin embargo, también implica mayores riesgos ante posibles pérdidas de datos ocasionadas por fallos del sistema, errores humanos o problemas de hardware.

Ante esta situación, la empresa requiere implementar mecanismos de seguridad que garanticen la protección y recuperación de la información. Por ello, se solicita al administrador de bases de datos realizar un respaldo completo (backup) de la base de datos utilizada en las actividades previas, almacenándolo en una ubicación específica para garantizar su disponibilidad en caso de contingencias. Asimismo, se debe llevar a cabo la exportación de la base de datos mediante la generación de un script en formato .sql, con el propósito de contar con una alternativa adicional para la conservación, migración y recuperación de la estructura y los datos almacenados. Estas actividades permiten aplicar conocimientos fundamentales relacionados con la administración y protección de bases de datos en un entorno empresarial.

● Justificación

La realización de respaldos (backup) y la exportación de bases de datos constituyen actividades fundamentales para garantizar una adecuada gestión de la información dentro de cualquier organización. Actualmente, las empresas dependen en gran medida de los datos que generan y almacenan diariamente, ya que estos les permiten analizar su desempeño, evaluar el cumplimiento de objetivos y diseñar estrategias para alcanzar nuevas metas. En muchos casos, los grandes consorcios utilizan la información obtenida en años anteriores para medir su crecimiento, identificar tendencias de mercado y establecer objetivos cada vez más ambiciosos. Por ello, resulta indispensable conservar registros históricos de manera segura y organizada.

Asimismo, en la era digital las organizaciones se encuentran expuestas a diversos riesgos, tales como ataques cibernéticos, fallos en los equipos informáticos, errores humanos o pérdidas accidentales de información. Estas situaciones pueden comprometer datos sensibles relacionados con clientes, proveedores, inventarios, ingresos, egresos y procesos de fiscalización. La implementación de respaldos periódicos permite proteger dichos recursos y facilita su recuperación en caso de incidentes que afecten la operación normal de la empresa.

Por otra parte, la continuidad operativa es un aspecto fundamental para cualquier negocio. Situaciones como desastres naturales, fallos eléctricos, cambios administrativos o migraciones tecnológicas pueden

SQL Server Management Studio

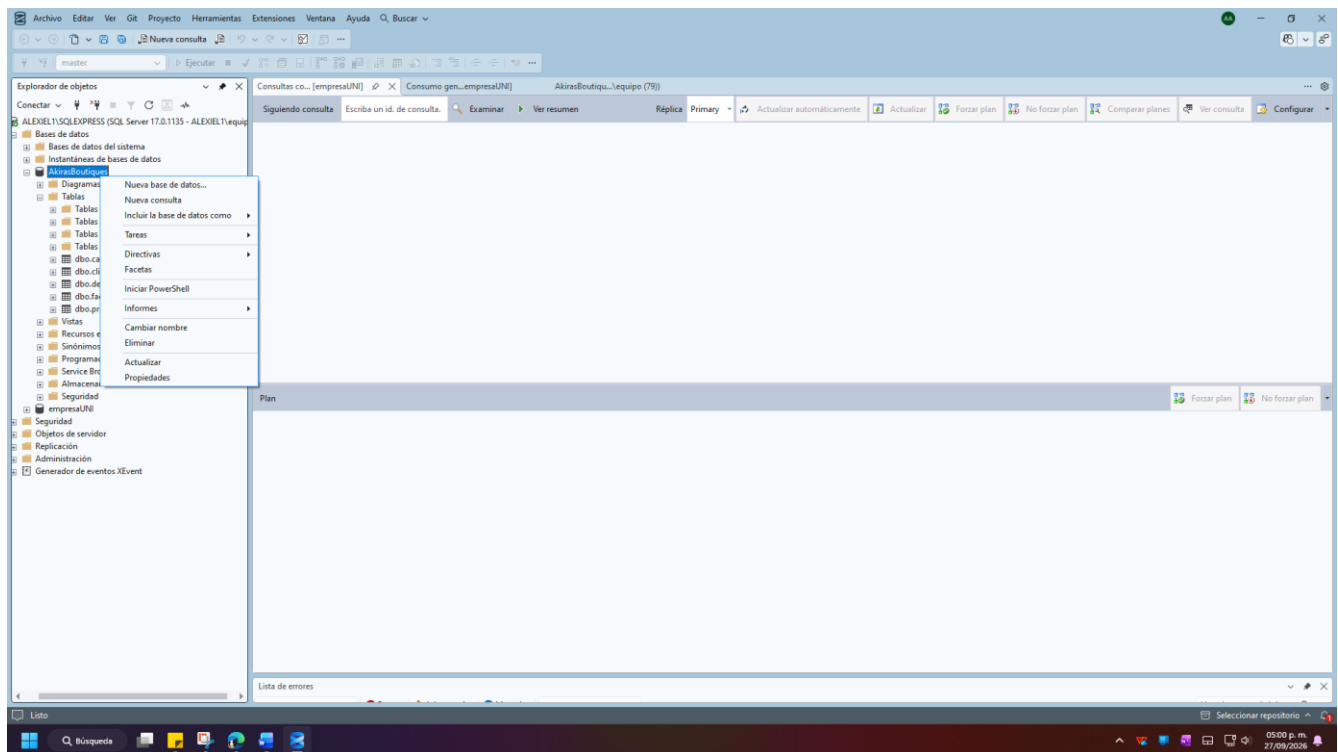
poner en riesgo la disponibilidad de la información. Contar con copias de seguridad y con mecanismos de exportación de la base de datos garantiza que los datos puedan ser recuperados y utilizados nuevamente cuando sea necesario.

Por estas razones, la presente actividad justifica la implementación de un respaldo y la exportación de una base de datos como conocimientos básicos y esenciales para la administración de sistemas gestores de bases de datos, particularmente en SQL Server, así como en cualquier entorno profesional donde la información represente un recurso de gran valor para la organización.

● Desarrollo:

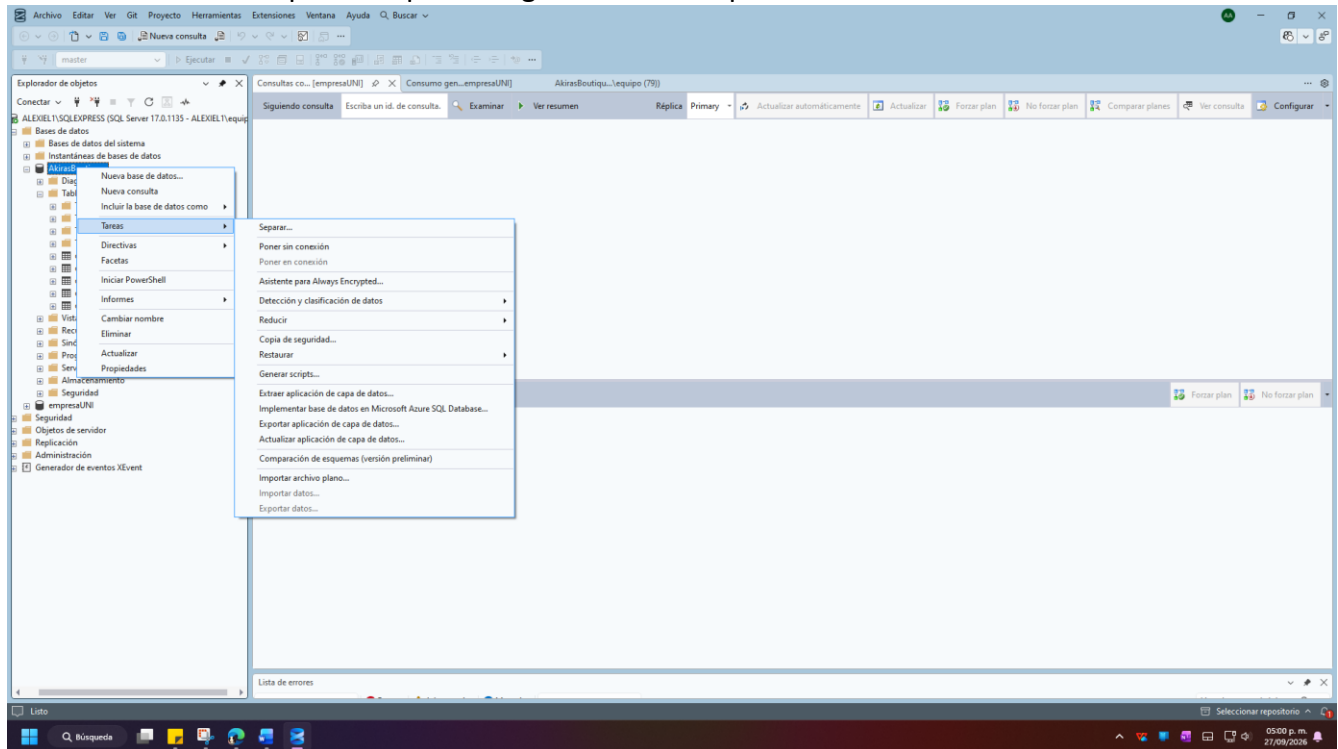
○ Backup

Nos hubicamos en la base de datos para hacer backup y con botón derecho del mouse se despliega el menú y seleccionamos . tareas o tasks.

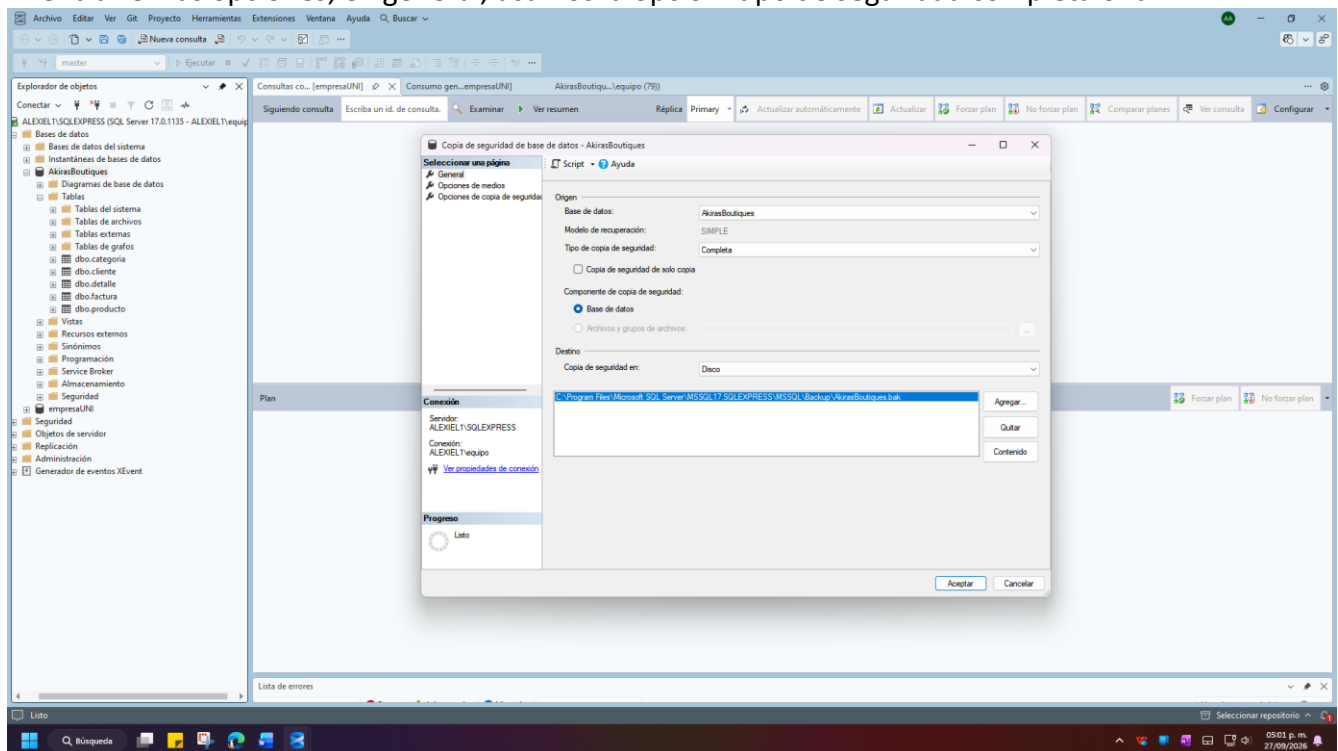


SQL Server Management Studio

Continuamos con la opción: copia de seguridad o backup.

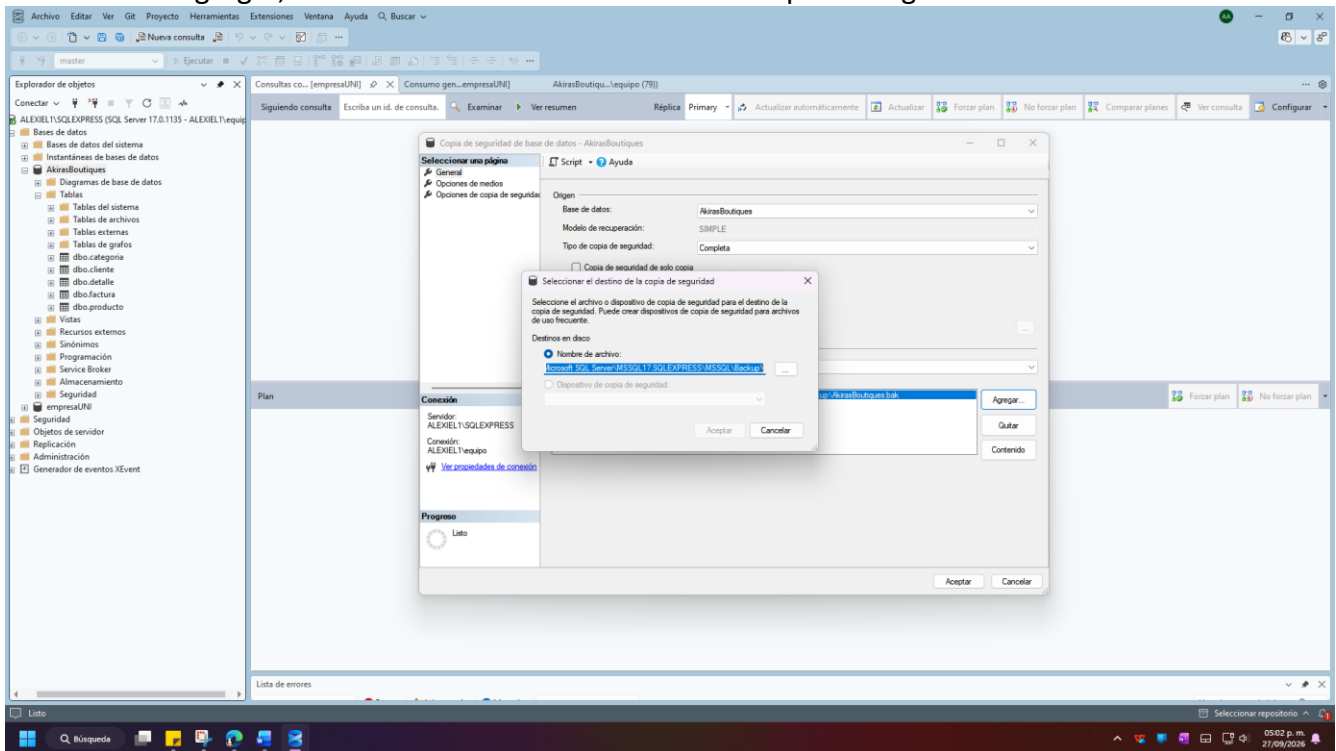


Al entrar en las opciones, en general, usamos la opción: tipo de seguridad completa o full.

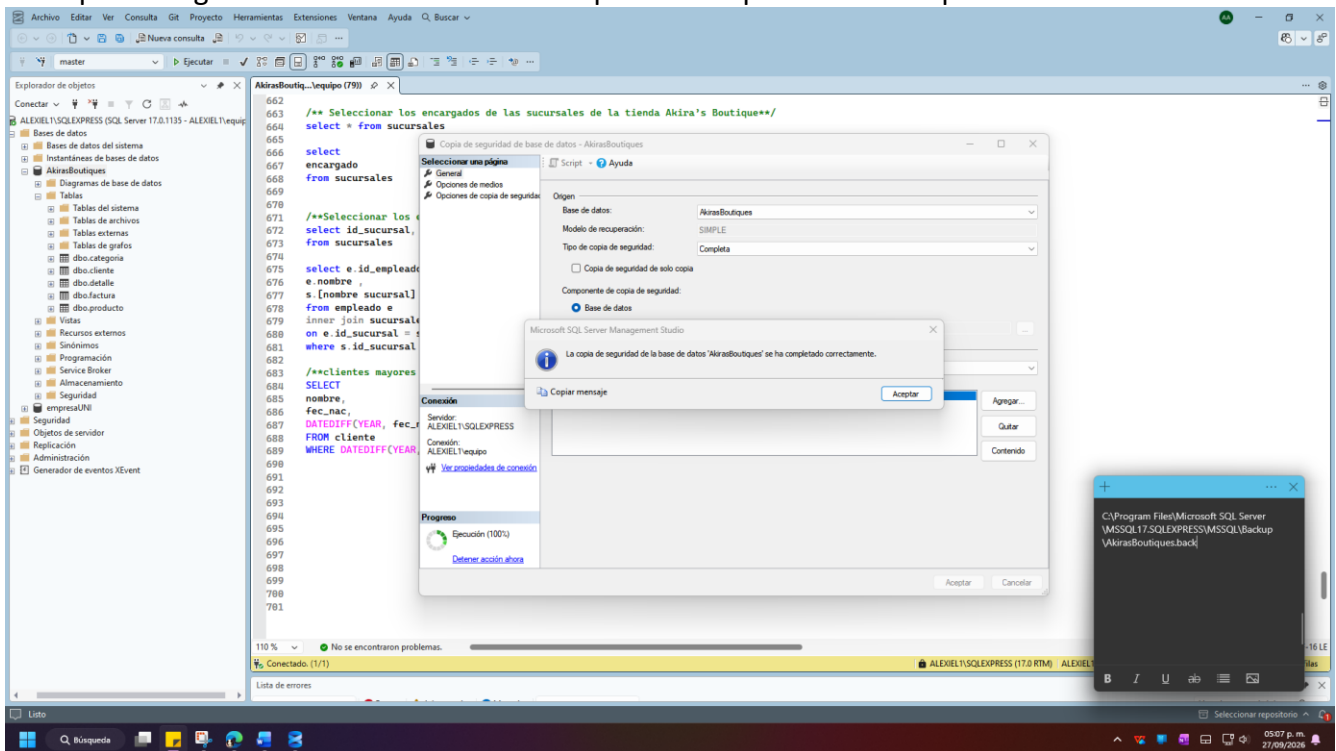


SQL Server Management Studio

Con el botón agregar, seleccionamos la ruta destino de la copia de seguridad.

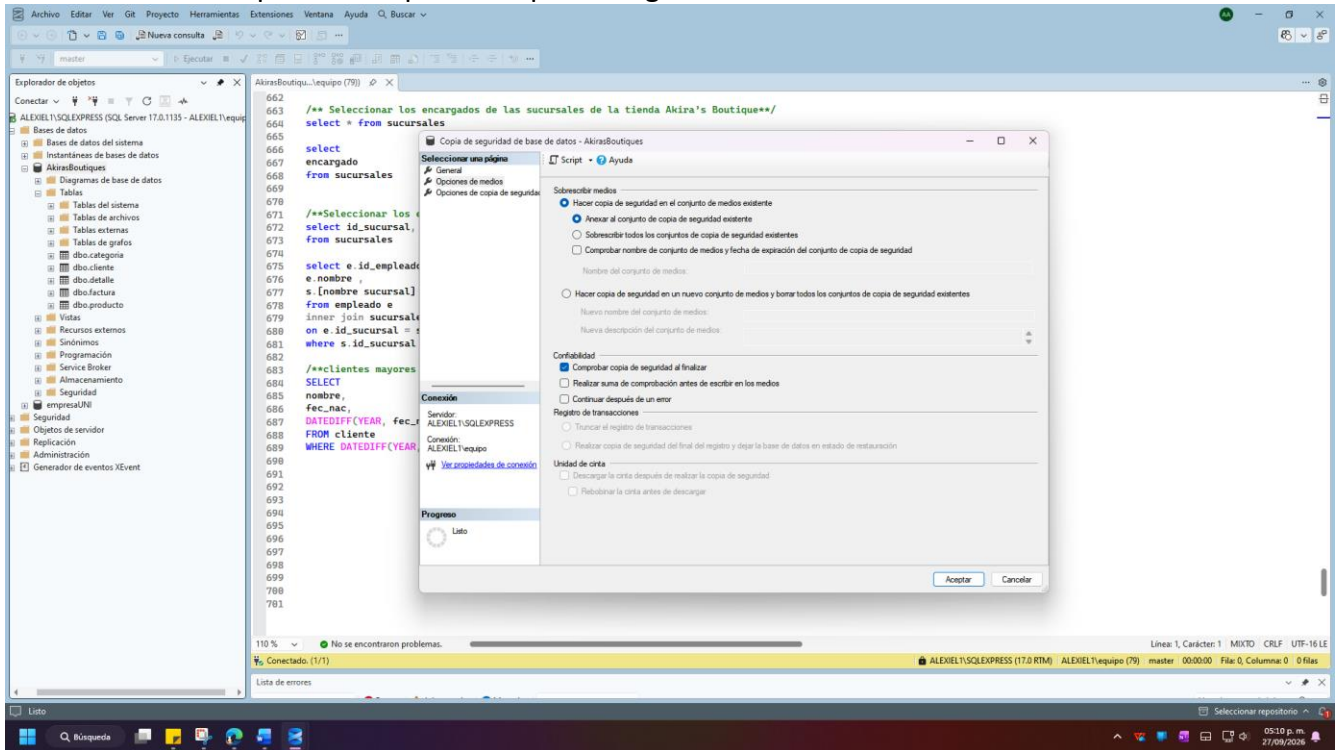


Con el botón aceptar se inicia el proceso y termina con el mensaje del sistema :
“la copia de seguridad de la base de datos ‘AquirasBoutiques’ se ha completado correctamente”.

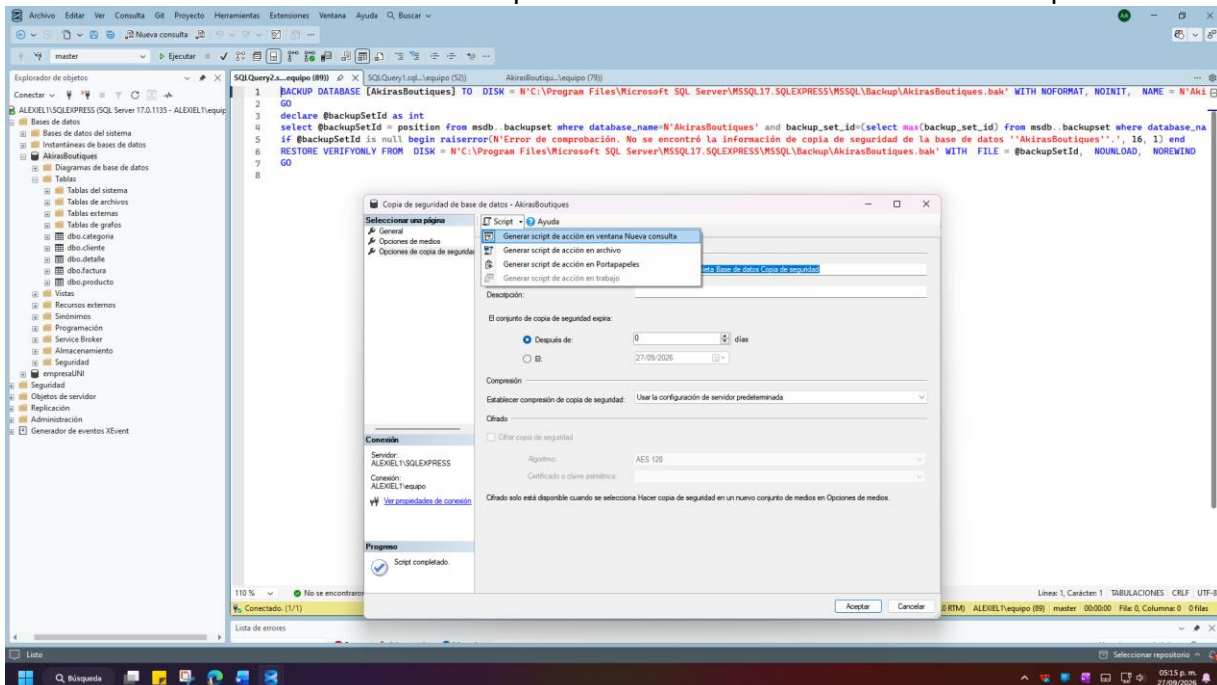


SQL Server Management Studio

En el menú de opciones de medios o media options se pueden sobrescribir los datos en una base ya existente o reemplazar los datos nuevos en el backup que se va a realizar. También seleccionamos en la confiabilidad la opción “comprobar copia de seguridad al finalizar”.



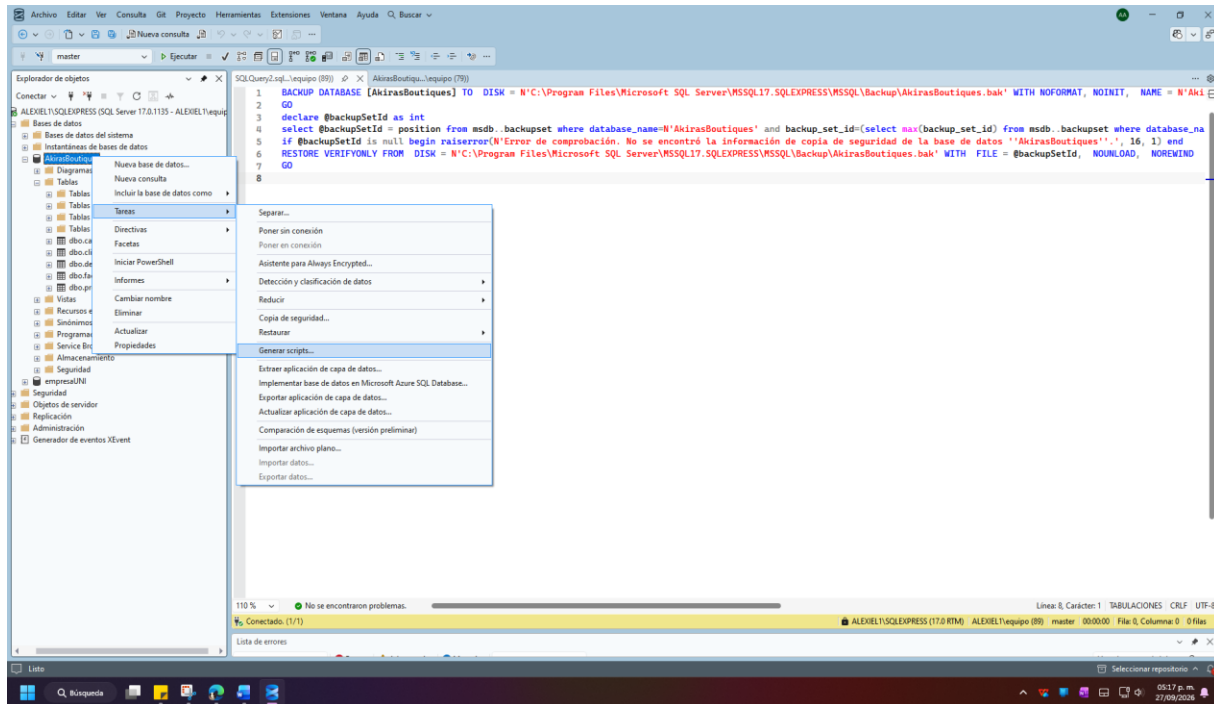
En el menú de opciones de copia de seguridad, se puede generar el script de la copia de seguridad que se realizo y su ubicación para consultas posteriores. En este caso utilizamos la opción “generar script de acción en ventana Nueva Consulta” para evidencia de la realización del backup.



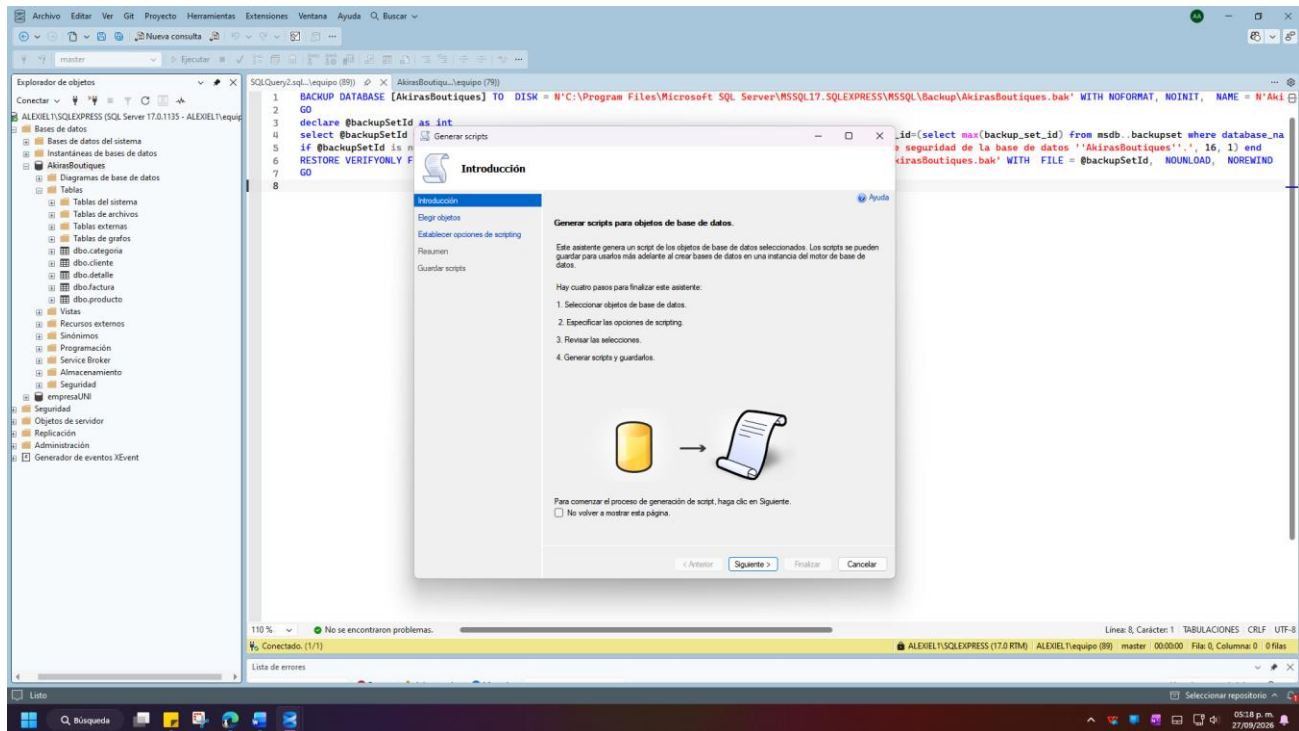
SQL Server Management Studio

○ Exportación

Para hacer la exportación de la base de datos utilizamos la opción “generar script”

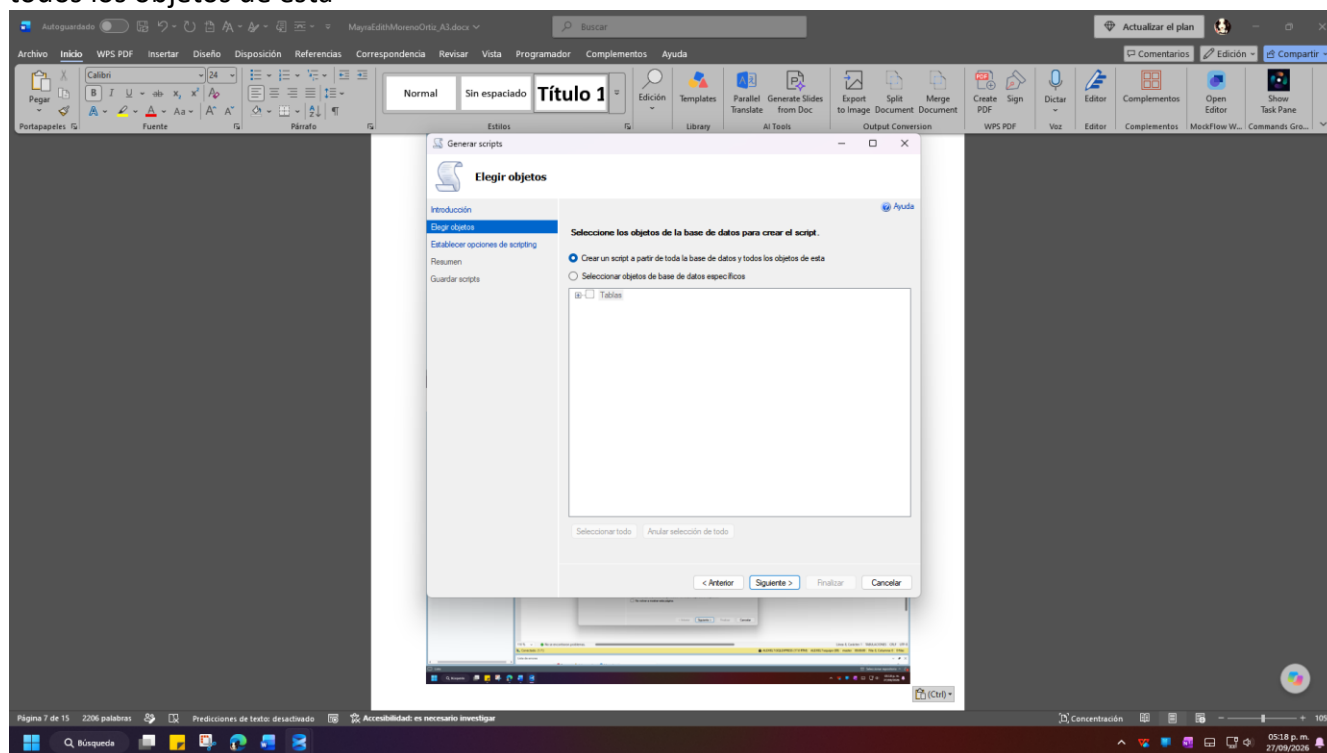


Se nos despliega la pantalla de instrucciones.

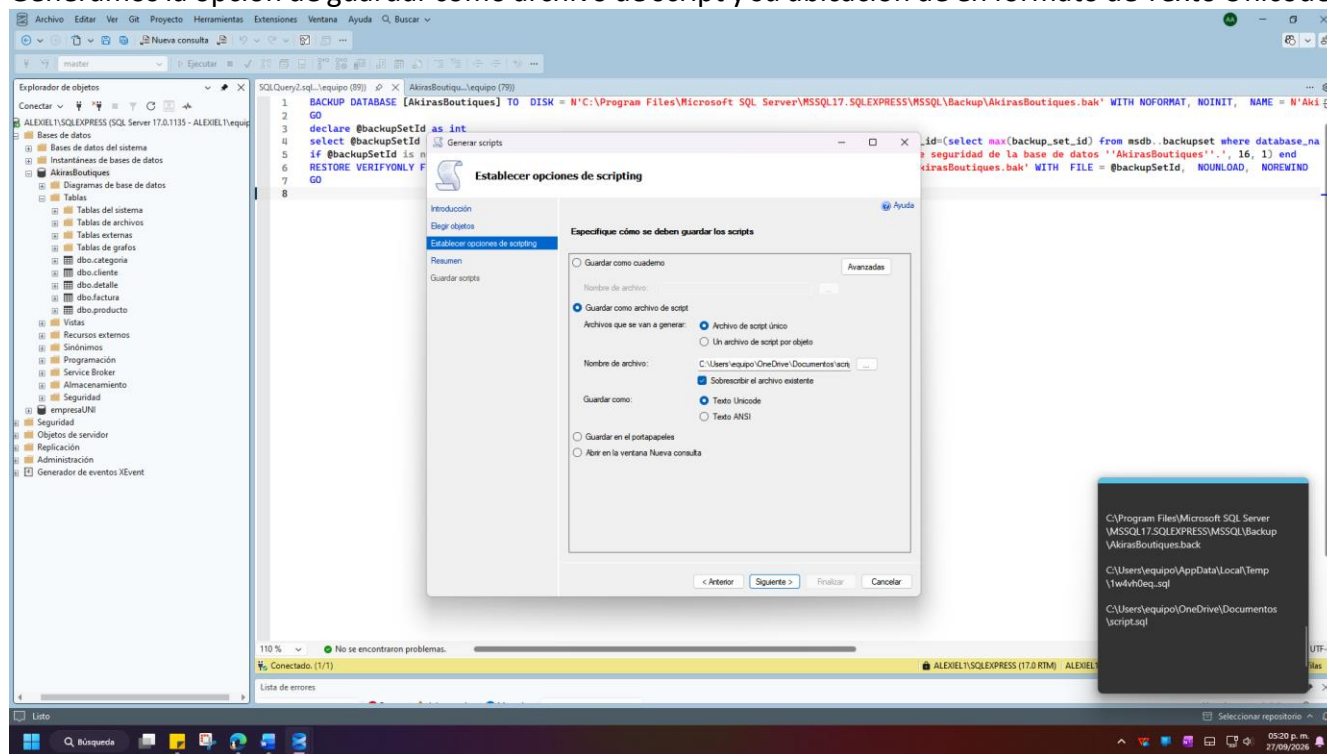


SQL Server Management Studio

En la opción de elegir objetos utilizamos la opción “Crear un script a partir de toda la base de datos y todos los objetos de esta”

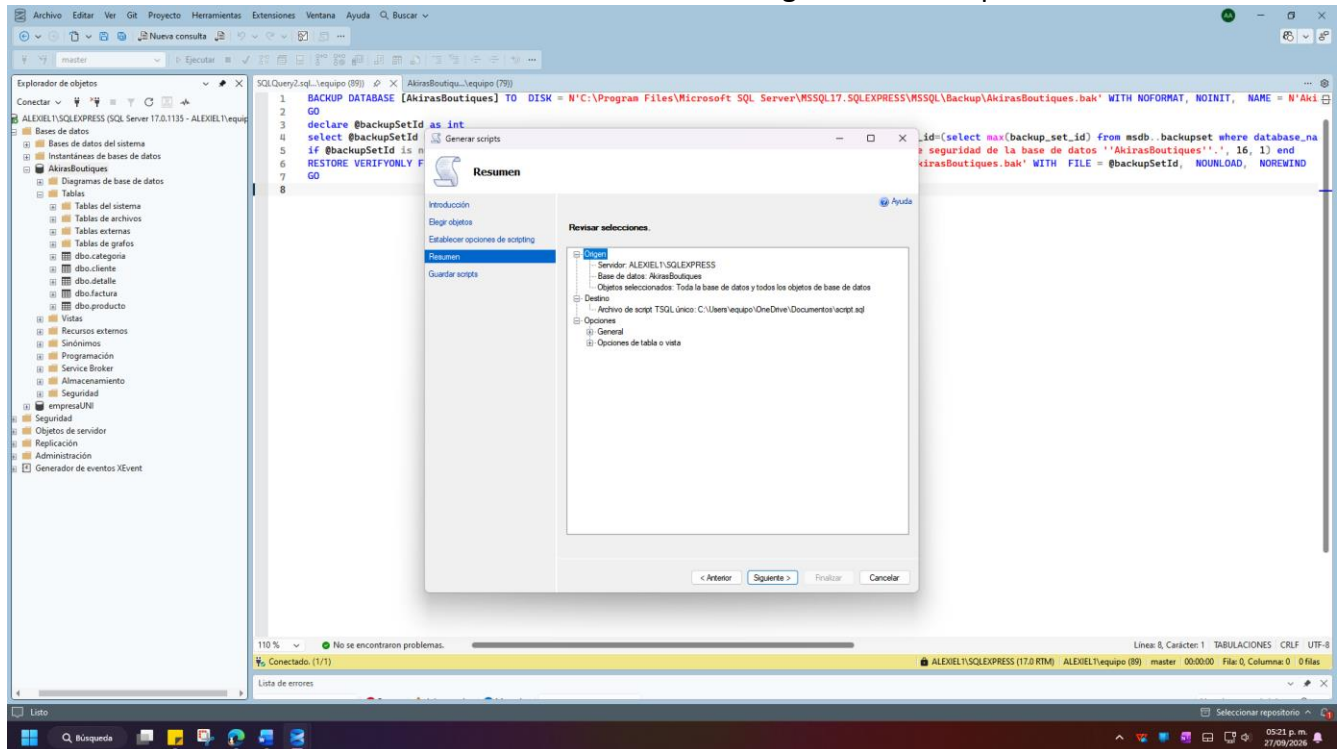


Generamos la opción de guardar como archivo de script y su ubicación de en formato de Texto Unicode.

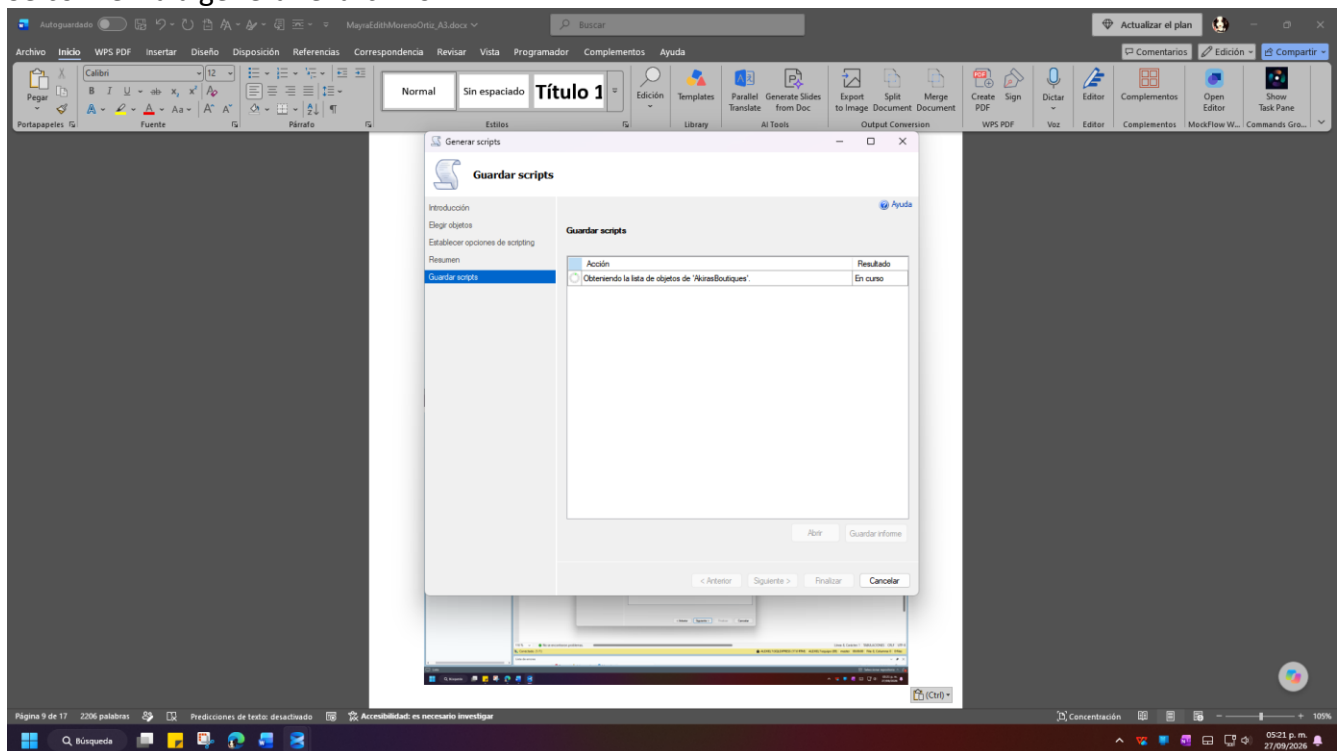


SQL Server Management Studio

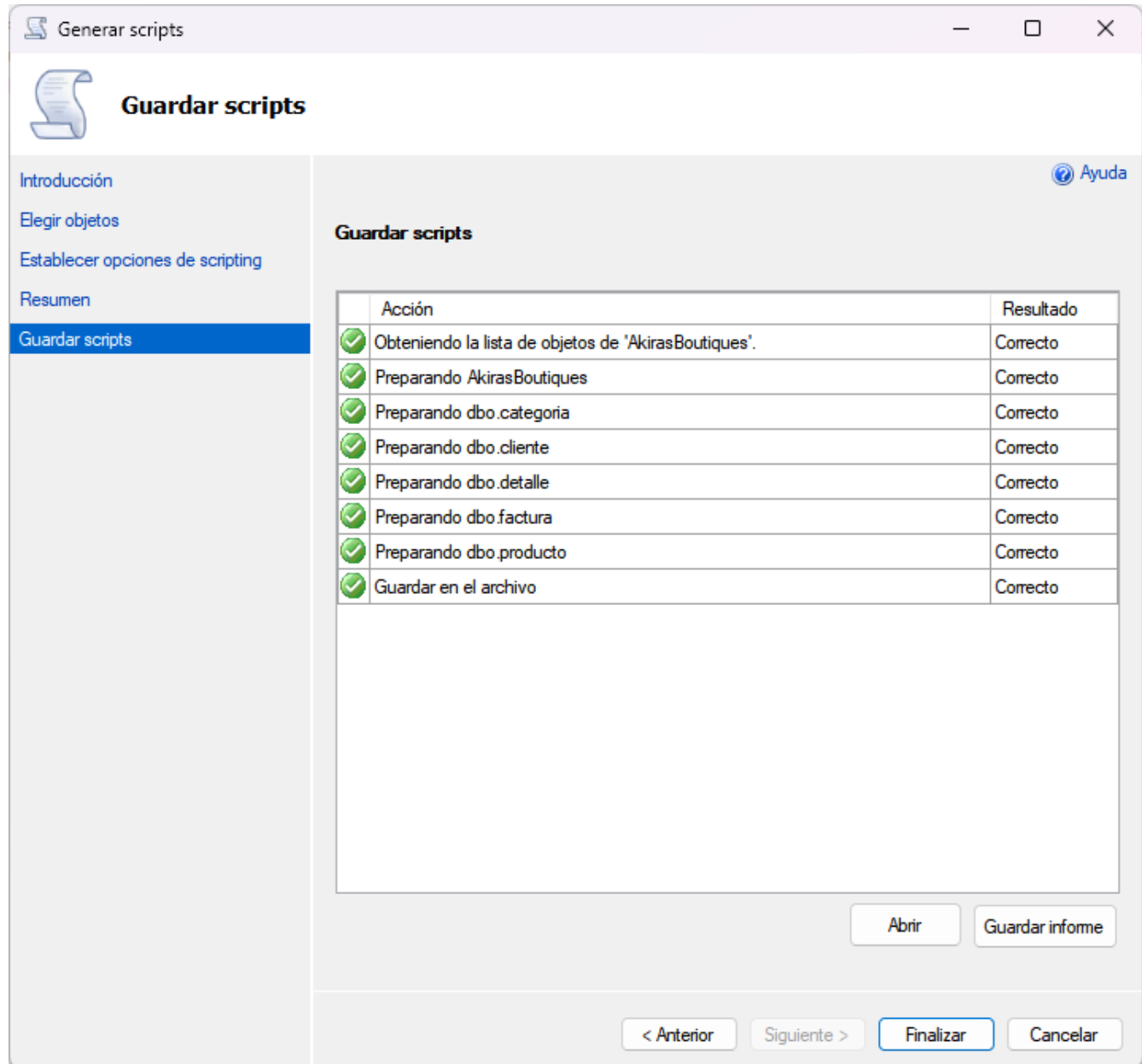
Al contiuar se muestra la ruta de la base de datos donde se guardara el script



Se comienza a generar el archivo:



Una vez realizada la acción marca el contenido y la base de datos guardada.



● Conclusión

Se concluye que, a lo largo de este curso, se sentaron las bases necesarias para comprender la estructura y el funcionamiento de una base de datos mediante el aprendizaje de conceptos fundamentales, comandos y procedimientos utilizados en SQL Server. Durante las distintas actividades se desarrollaron habilidades para la creación de tablas, la inserción y administración de información, así como la realización de consultas que permiten recuperar datos de manera eficiente según las necesidades de la organización.

SQL Server Management Studio

Como parte final del proceso, se realizó el respaldo (*backup*) de la base de datos y la exportación de su contenido mediante un script en formato *.sql*, actividades esenciales para garantizar la conservación y recuperación de la información en caso de fallos o pérdidas de datos. Estos procedimientos permitieron comprender la importancia de la administración y protección de la información dentro de una empresa.

Asimismo, los conocimientos adquiridos tienen una aplicación directa en el entorno laboral actual. Hoy en día, empresas como Amazon y Netflix utilizan enormes bases de datos para almacenar información de millones de usuarios y analizar sus hábitos de consumo. Gracias a estos datos pueden personalizar servicios, mejorar la experiencia de sus clientes y tomar decisiones estratégicas para fortalecer su crecimiento. Esto demuestra que las bases de datos no solo funcionan como un medio de almacenamiento, sino que constituyen uno de los recursos más valiosos para las organizaciones modernas. Por ello, la implementación de respaldos y mecanismos de recuperación de información representa una práctica indispensable para garantizar la seguridad, disponibilidad y continuidad operativa de los datos empresariales.

● Referencias

Vega, M. Á. R. (s/f-a). *Administración de bases de datos S1- Pantalla compartida con vista del orador*. Zoom. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/share/uuFqFU0AC8Lf0tQtInmnAHxWmP9F6G0z-hUDtxMEG-hshe81h5_JHvjDTalghN9.I3knmsi5GOsUhqYk

Vega, M. Á. R. (s/f-b). *Administración de bases de datos S2- Pantalla compartida con vista del orador*. Zoom. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/share/utGmmi4_dte6rIVfZqN_D3nOvHpS8zJ-1GmHfvvfoU5Y5v_jppYWy13SREj2WGk.y2jmoBmChn0ytF3y

Vega, M. Á. R. (s/f-c). *Administración de bases de datos S3- Pantalla compartida con vista del orador*. Zoom. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/share/2i4aHVckb76moxmyBZvSFI-hrCRzE2QPq3rH1GUACZTLQq36aXSO87xPUBK5Z4sp.B_lAu1myf7yvHxnY

Administración de Base de Datos (SQL). (s/f). Academiaglobal.mx. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://administrador.academiaglobal.mx/pluginfile.php/11664/mod_resource/content/9/COP_L_AB_D_TU.pdf

Microsoft. (s.f.). *Create a full database backup (SQL Server)*. Microsoft Learn. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server>

WilliamDAssafMSFT. (s/f). *Tables*. Microsoft.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/tables?view=sql-server-ver17>

link del código en GitHub

[yoalexiei-debug/periodo-4: Ingeniería en Desarrollo de Software](#)

